因此

$$\begin{aligned}\mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n\right) &= \mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n^+\right) - \mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n^-\right)\\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu(f_n^+) - \sum_{n=1}^{\infty} \mu(f_n^-)\\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \big(\mu(f_n^+) - \mu(f_n^-)\big)\\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu(f_n).\end{aligned}$$

□

1.5　试卷: 测度论

原网页

2025–2026 学年春季学期期末 (张国华)

一、 (10 分) 设 $(I, \prec)$ 是一定向集, $(\mu_i, i \in I)$ 是 σ-代数 $\mathcal{F}$ 上的一族测度, 满足 $i \prec j \Longrightarrow \mu_i \leq \mu_j$. 令

$$\mu(A) = \sup_i \mu_i(A),\ A \in \mathcal{F}$$

则 μ 是 $\mathcal{F}$ 上的测度.

二、 (10 分) 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为一有限测度空间, $\mathcal{C}$ 为生成 $\mathcal{F}$ 的一个代数. 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $B \in \mathcal{C}$ 使得 $\mu(A \triangle B) < \varepsilon$.

三、 (15 分) 设 f_n, g_n, f, g 是实值可测函数.

(1) 叙述依测度收敛的定义.

(2) 设 $\{f_n\}$ 依测度收敛到 f, 且 $\{f_n\}$ 依测度收敛到 g, 证明 $f = g, a.e.$.

四、 (15 分) 判断下面两组等价性命题的正确性, 若正确, 请给出证明；若不正确, 请举出反例.

1. (1) $\{f_n\}$ 依测度收敛于 f;
   (2) 对 $\{f_n\}$ 的任一子列 $\{f_{n_k}\}$, 该子列存在子列 $\{f_{n_{k_j}}\}$ 依测度收敛于 f.
2. (3) $\{f_n\}$ 几乎处处收敛于 f;
   (4) 对 $\{f_n\}$ 的任一子列 $\{f_{n_k}\}$, 该子列存在子列 $\{f_{n_{k_j}}\}$ 几乎处处收敛于 f.

五、 (10 分) 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为一测度空间，f 是其上可积函数. 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对任意 $A \in \mathcal{F}$, $\mu(A) < \delta$ 时, 就有

$$\int_A |f| d\mu < \varepsilon$$

六、 (10 分) 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为一测度空间, ν 为 $\mathcal{F}$ 上的有限符号测度. 证明下面命题等价

(1) $\nu \ll \mu$;

(2) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $A \in \mathcal{F}, \mu(A) < \delta \Longrightarrow |\nu|(A) < \varepsilon$.

七、 (15 分) 设 m 是 $[0, 4]$ 上的 Lebesgue 测度, 考虑

$$f_1 = 3 \times \mathbf{1}_{(0,1)} + 5 \times \mathbf{1}_{(1,2)} - 7 \times \mathbf{1}_{(2,3)} - 11 \times \mathbf{1}_{(3,4)}$$

$$f_2 = 2 \times \mathbf{1}_{(0,1)} - 4 \times \mathbf{1}_{(1,2)} + 6 \times \mathbf{1}_{(2,3)} - 8 \times \mathbf{1}_{(3,4)}$$
$$f_3 = 4 \times \mathbf{1}_{(0,3)} - \mathbf{1}_{(3,4)}$$

记 $m_1 = f_1.m, m_2 = f_2.m, m_1 = f_3.m.$

(1) 求 m_1, m_2, m_3 的 Jordan 分解;

(2) 求 Radon–Nikodym 导数 $\frac{dm_1}{dm_2}, \frac{dm_2}{dm_3}$ (只需写出结果, 无需说明过程).

八、 (15 分) 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为一测度空间，f, g 均关于 μ 的积分存在，证明:

(1) 若 f, g 均关于 μ 可积, 且存在代数 $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}, \sigma(\mathcal{S}) = \mathcal{F}$, 使得 $\mu(f\mathbf{1}_A) \leq \mu(g\mathbf{1}_A), \forall A \in \mathcal{S}$, 则 $f \overset{a.e.}{\leq} g$;

(2) $\forall A \in \mathcal{F}, \mu(f\mathbf{1}_A) \leq \mu(g\mathbf{1}_A)$. 且对 $A \in \mathcal{F}, \mu(A) > 0, \exists B \in \mathcal{F}, B \subset A, 0 < \mu(B) < \infty$, 则 $f \overset{a.e.}{\leq} g$.

2024–2025 学年春季学期期末 (张国华)

1. (10 分) 在以下若干概念中任选两个**精确叙述**它们的定义：测度、外测度、符号测度。
2. (10 分) 在以下若干定理中任选两个**精确叙述**它们的内容：Carathéodory 测度扩张定理、Jordan–Hahn 分解定理、Lebesgue 分解定理。
3. (12 分)
   (1) 设在代数 $\mathcal{A}$ 上有一个 σ 可加的集函数 $\mu : \mathcal{A} \to \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$，满足 $\mu(\varnothing) = 0$。设 $A \in \mathcal{A}$，$\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{A}$ 满足 $A_n \nearrow A$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu(A)$。
   (2) 利用上述结论证明：若 $\mathcal{C}$ 为一个 π 类，在 $\sigma(\mathcal{C})$ 上有两个 σ 可加的集函数 $\mu_1, \mu_2 : \sigma(\mathcal{C}) \to \mathbb{R}$，满足 $\mu_1(C) = \mu_2(C), \forall C \in \mathcal{C}$，则 $\mu_1(D) = \mu_2(D), \forall D \in \sigma(\mathcal{C})$。
4. (10 分) 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为一有限测度空间，$B \in \mathcal{F}$，$\{B_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{F}$ 满足 1_{B_n} 依测度 μ 收敛到 1_B，试判断 1_{B_n} 是否一定几乎处处收敛到 1_B 并说明理由。
5. (10 分) 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为一测度空间，f 为 X 上一个非负广义实值 $\mathcal{F}$ 可测函数，试**利用定义**证明：
$$\mu(f) = \sup\{\mu(g) : g \leqslant f,\ g \text{ 为 } X \text{ 上一个非负简单 } \mathcal{F} \text{ 可测函数}\}.$$
6. (12 分) 设 $(X, \mathcal{F})$ 为一可测空间，μ 为其上一个符号测度，f 是 X 上一个实值 $\mathcal{F}$ 可测函数。对于 X 上的实值 $\mathcal{F}$ 可测函数 g，定义 g 关于 μ 的积分存在，若 $\mu^+(g^+) + \mu^-(g^-)$ 和 $\mu^+(g^-) + \mu^-(g^+)$ 中至少一者有限，此时定义
$$\mu(g) = [\mu^+(g^+) + \mu^-(g^-)] - [\mu^+(g^-) + \mu^-(g^+)].$$
   现假设 f 关于 μ^+, μ^- 的积分都存在，请在下列情况下分别讨论 f 关于 μ 的积分是否存在；若存在，请求出 $\mu(f)$ 的值。
   (1) $\mu^+(f) = +\infty$，$\mu^-(f) = +\infty$;
   (2) $\mu^+(f) = +\infty$，$\mu^-(f) = -\infty$。
7. (36 分) 设 $(X, \mathcal{F})$ 为一可测空间，μ, ν 为其上两个符号测度。
   (1) 试叙述 $\nu \perp \mu$，$\nu \ll \mu$，$\nu \sim \mu$ 的**精确定义**。
   (2) 设 μ, ν 为两个相互奇异的有限测度，求出 $(\mu - \nu)^+$ 与 $(\mu - \nu)^-$ 并说明理由。
   (3) 设 μ, ν 为两个相互奇异的实值符号测度，求出 $(\mu - \nu)^+$ 与 $(\mu - \nu)^-$ 并说明理由。

(4) 设 ν 为 σ 有限的符号测度，依定义易见 $\nu \sim |\nu|$，试利用 ν 的 Hahn 分解计算 Radon–Nikodym 导数 $\frac{\mathrm{d}|\nu|}{\mathrm{d}\nu}$ 与 $\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}|\nu|}$ 并说明理由。